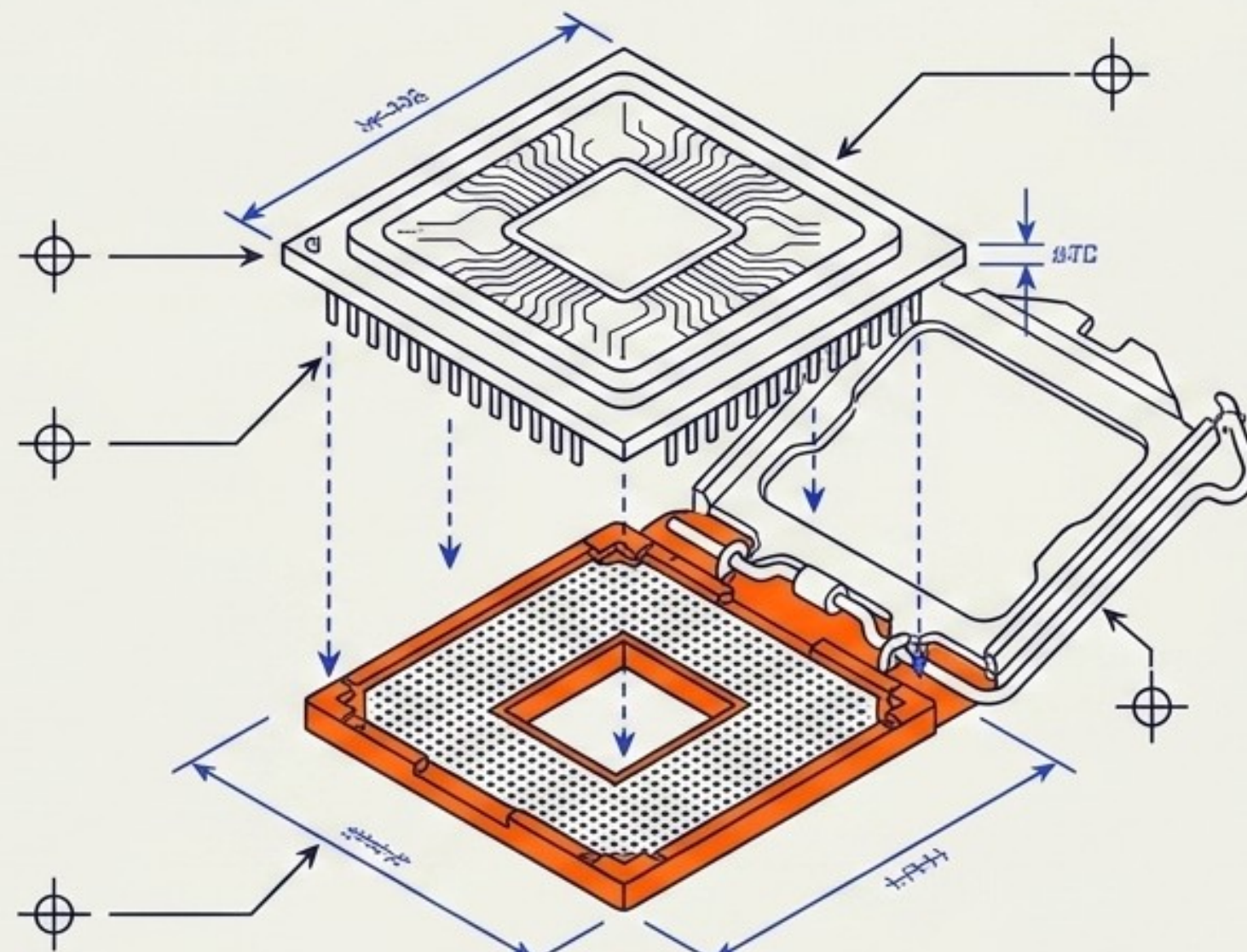


Компютърна система

Компоненти и техническите им параметри



КМИТ, 7. клас, Маврова-Ненкова

Трите основни компонента на компютърната система



Хардуер (Апаратна част)

Механичните, електрическите и електронните устройства. Включва носителите на данни и периферните устройства.

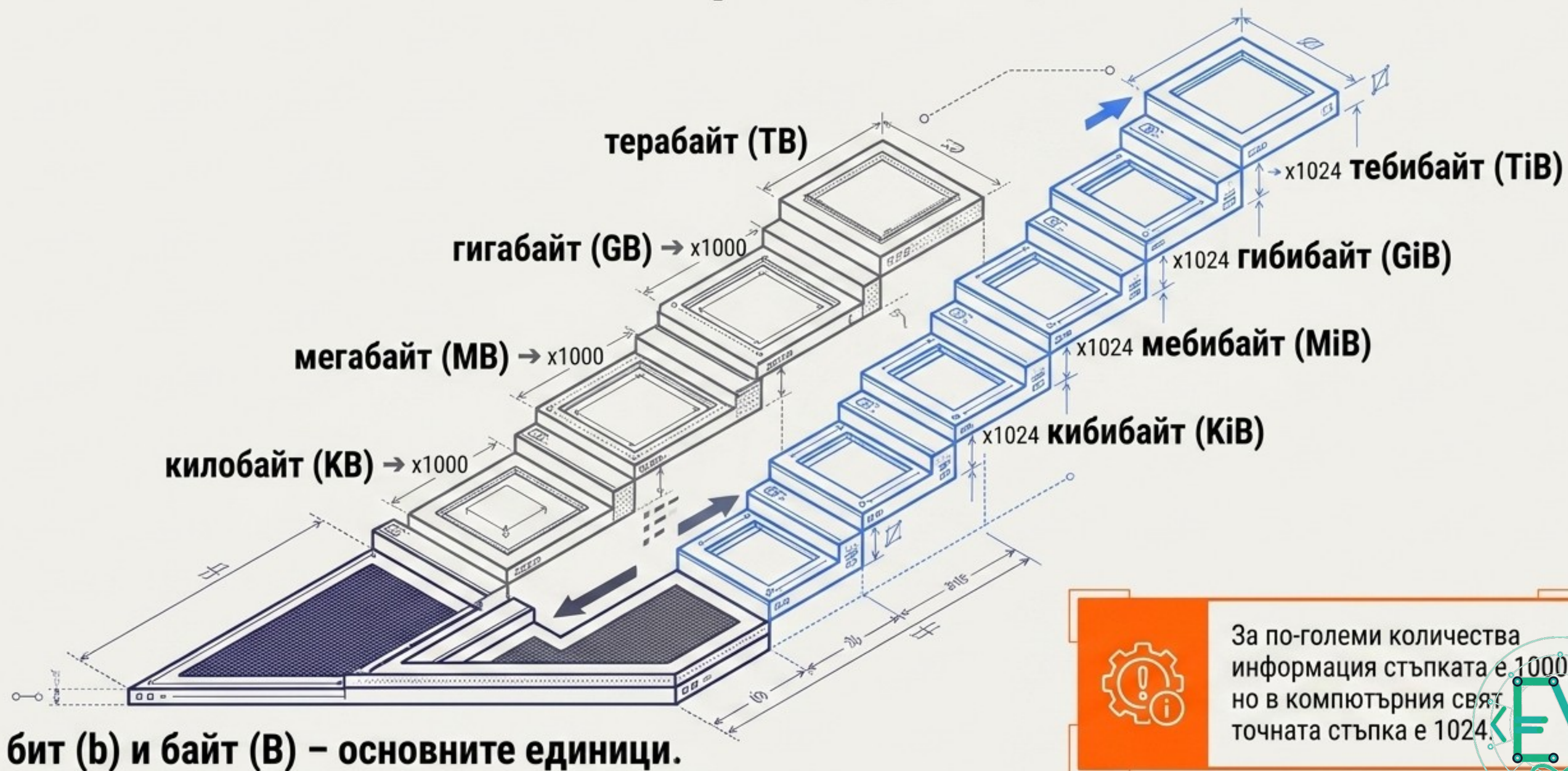
Софтуер (Програмно осигуряване)

Програмите, които управляват хардуера и казват на компютъра какво да прави.

Данни

Информацията, съхранявана на различни устройства и използвана от софтуера.

Езикът на машината: Мерни единици



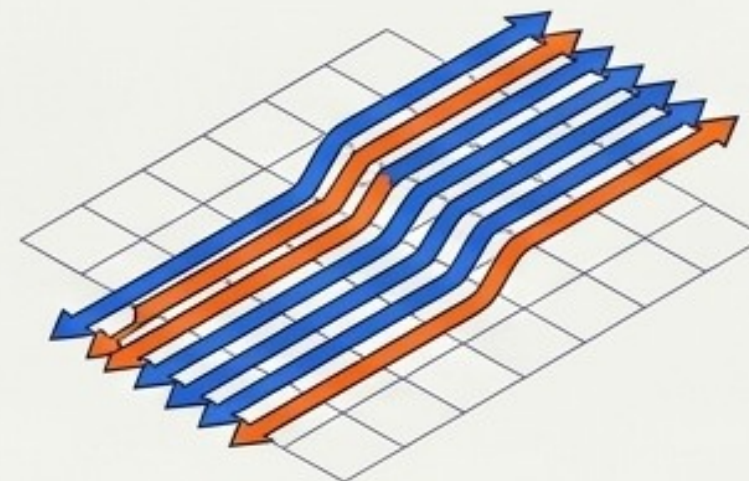
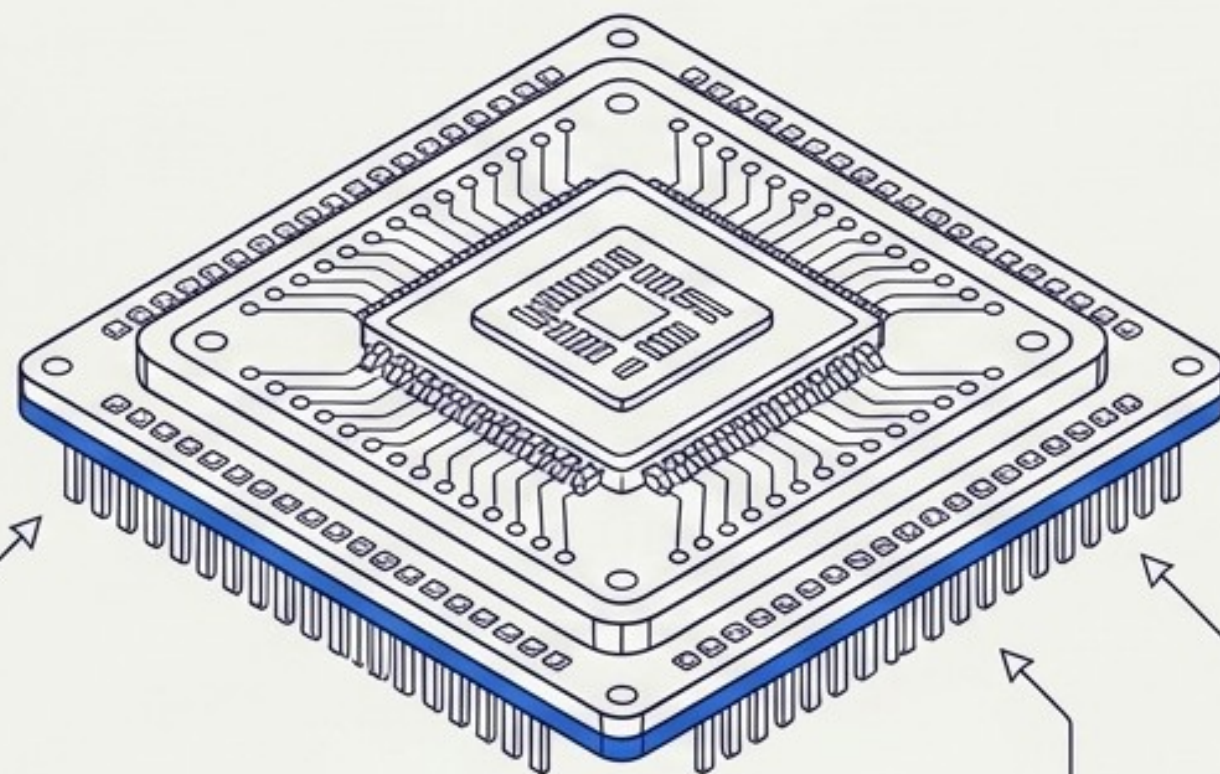
За по-големи количества информация стъпката е 1000, но в компютърния свят точната стъпка е 1024.

Централен процесор (CPU): Мозъкът

Малка капсулирана силициева пластина, която изпълнява аритметични и логически операции и координира работата. Състои се от АЛУ (аритметично-логическо устройство) и контролно устройство, свързани с шина.



Тактова честота: Брой тактове за една секунда (Hz). Днес достигат над 4 GHz.



Разредност и Ядра: Брой битове, обработвани едновременно (32- или 64-битова). Многоядрените процесори позволяват самостоятелна работа на всяко ядро.

Кешпамет: Специална работна област за бърз обмен на данни.

Оперативна памет (RAM): Работното поле

Временна памет. Съхранява стартираните програми и отворените документи.

Големина (Капацитет):
Измерва се в MB и GB.
Повече RAM = повече
едновременно отворени
приложения.



ВНИМАНИЕ: Енергозависима!
След изключване на захранването
информацията се изгубва.



Скорост на обмен: Измерва се в
MHz. Новите типове (DDR4, DDR5)
позволяват много по-висока
скорост.

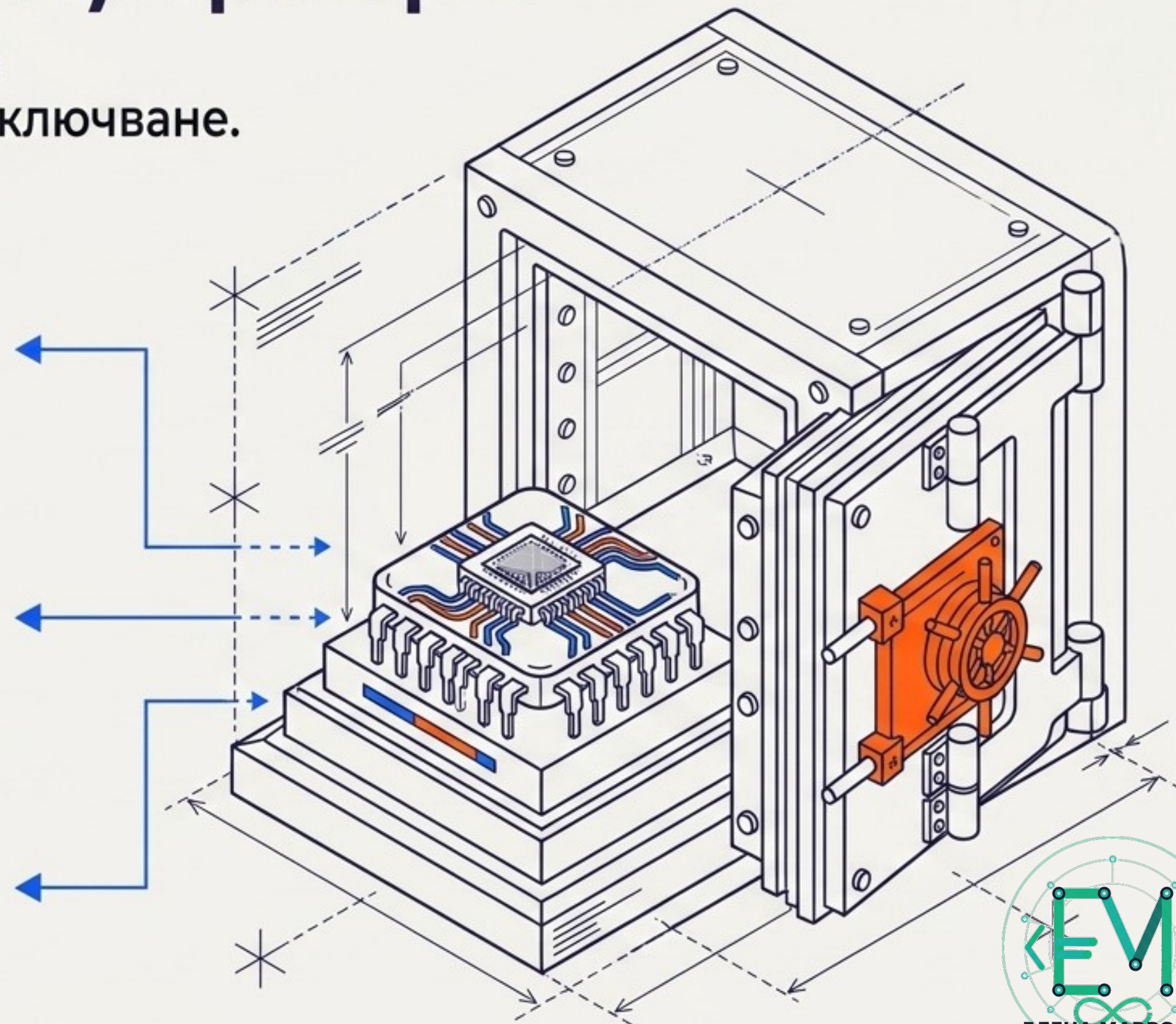
Постоянна памет (ROM): Трезорът

Енергонезависима памет. Позволява запазването на информация след изключване.

Съдържа програми и данни за процесора (напр. за стартиране на компютъра).

Еднократен запис и многократно четене.

Може да се изтрива и променя само със специални устройства.

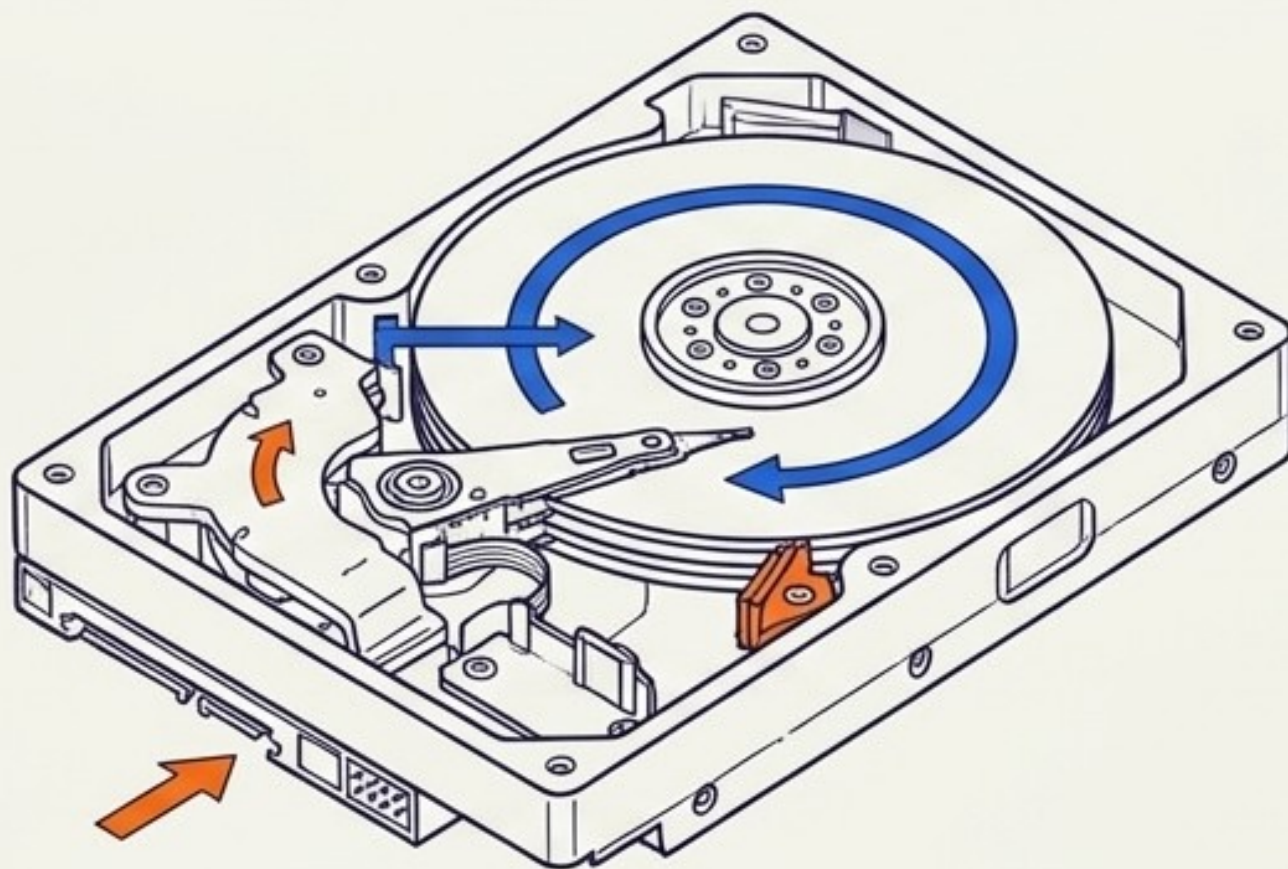


Сравнение: RAM срещу ROM

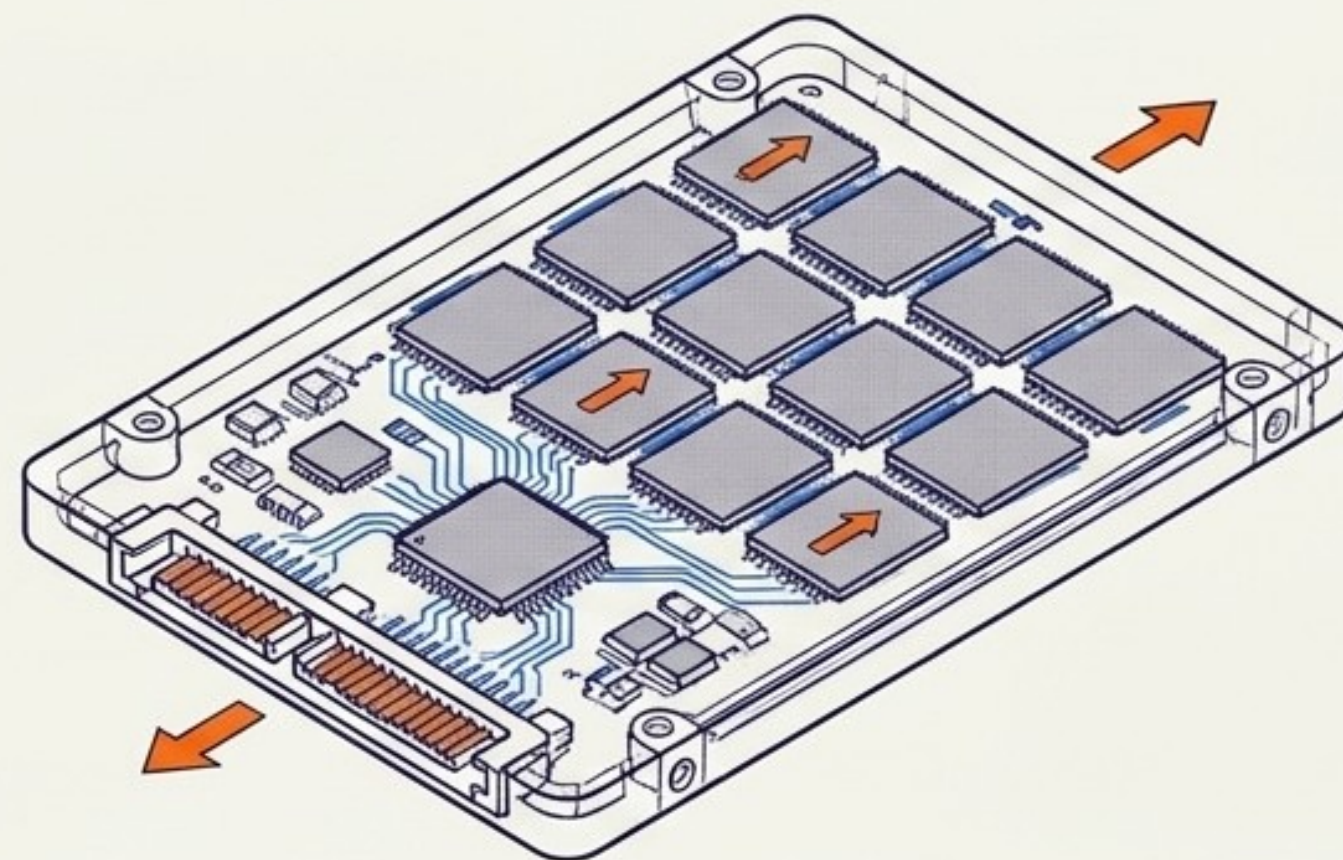
Характеристика	RAM (Оперативна)	ROM (Постоянна)
Зависимост от тока	Загуба на данни без ток (Енергозависима)	Запазва данните без ток (Енергонезависима)
Предназначение	Временни данни и стартирани програми	Постоянни програми за стартиране на процесора
Промяна на данните	Постоянно се чете и записва	Еднократен запис (променя се трудно)

Устройства за съхранение: HDD срещу SSD

Дискът е носител на информация за четене и записване на данни, намиращ се в кутията.



Твърд диск (HDD): Информацията се съхранява на магнитен път върху покрити със специален слой въртящи се плочи.

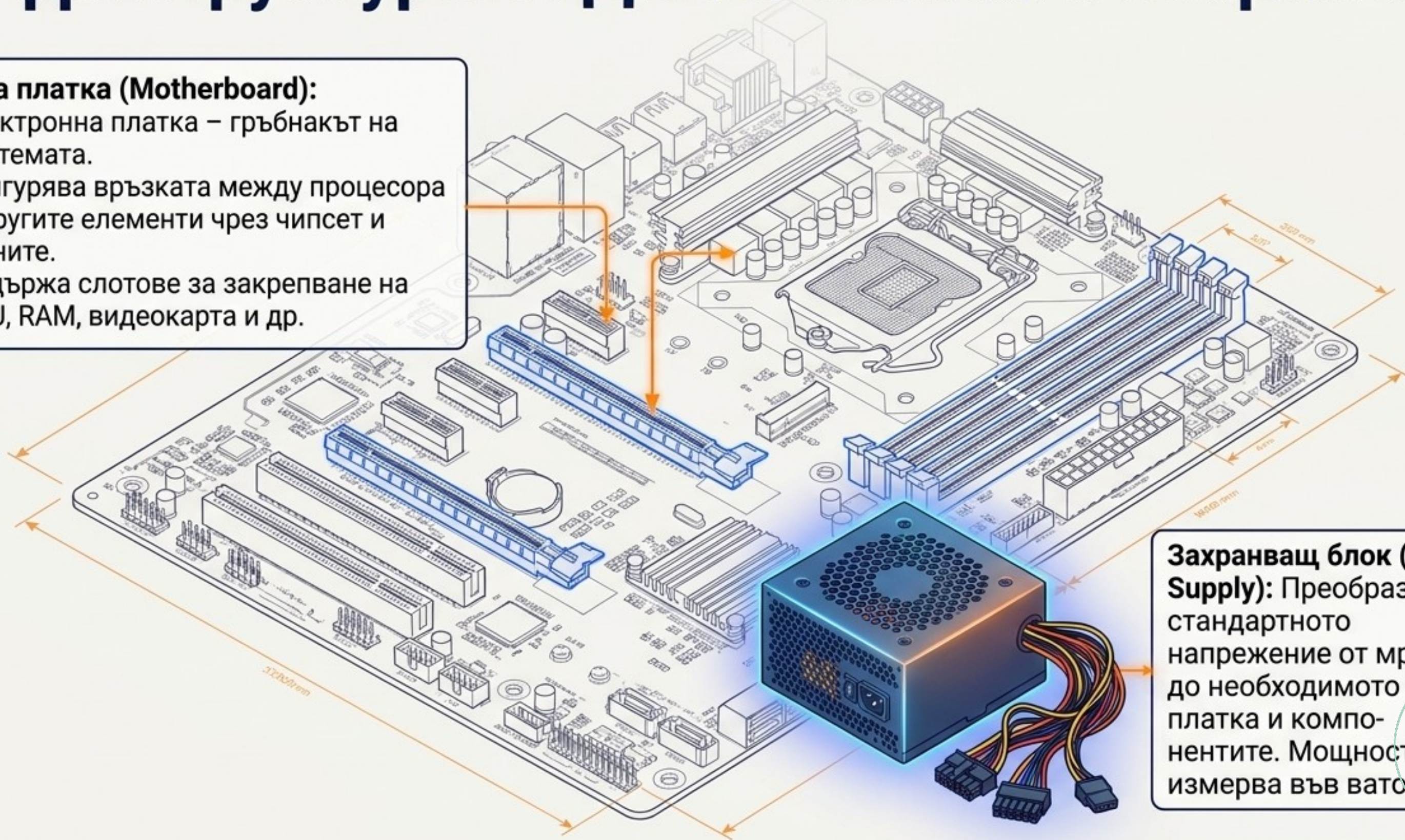


SSD диск: Информацията се съхранява във флашпамет (без движещи се части).

Инфраструкурата: Дънна платка и Захранване

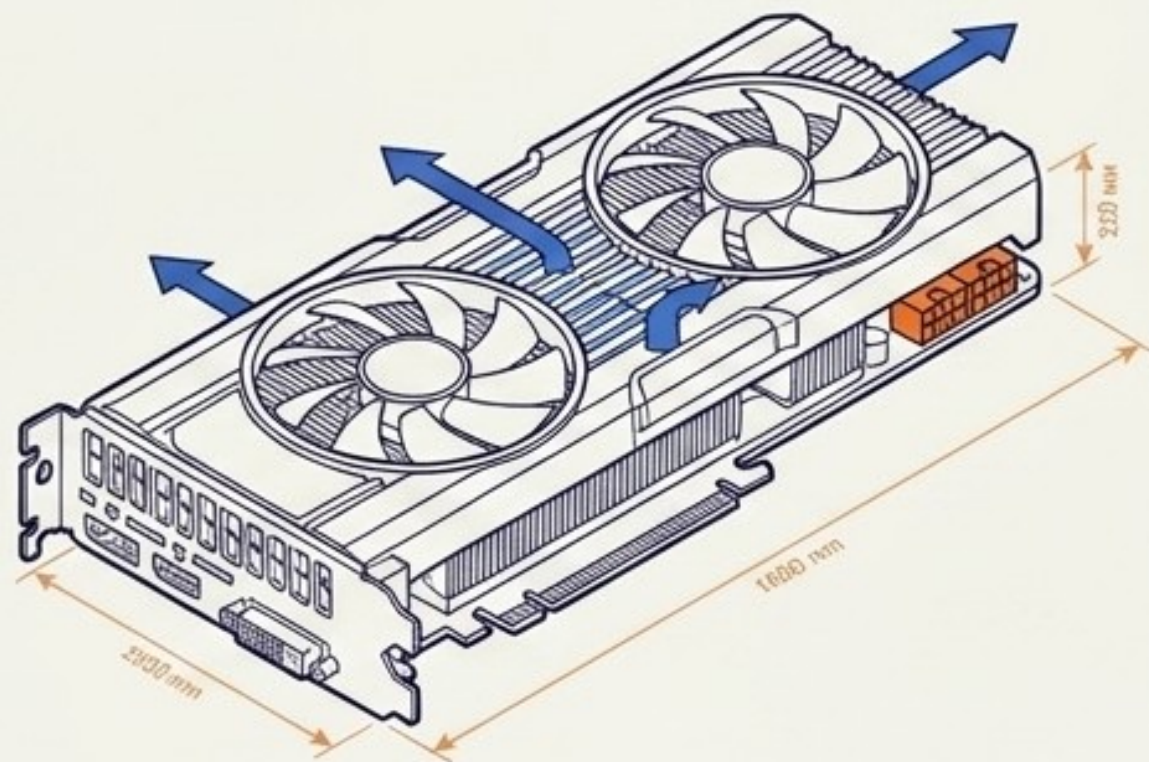
Дънна платка (Motherboard):

- Електронна платка – гръбнакът на системата.
- Осигурява връзката между процесора и другите елементи чрез чипсет и шините.
- Съдържа слотове за закрепване на CPU, RAM, видеокарта и др.



Захранващ блок (Power Supply): Преобразува стандартното напрежение от мрежата до необходимото за дънна платка и компонентите. Мощността му се измерва във ватове (W).

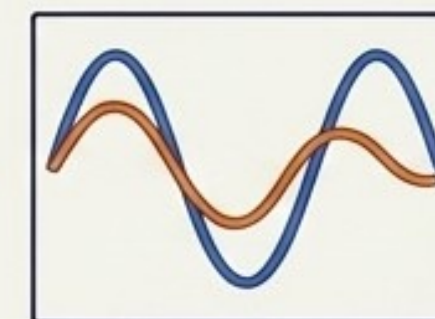
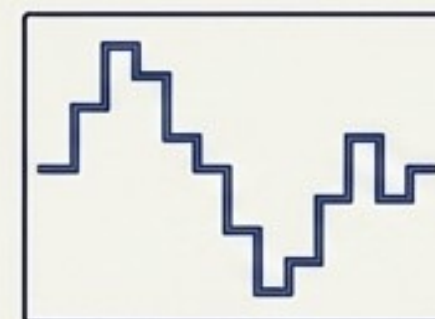
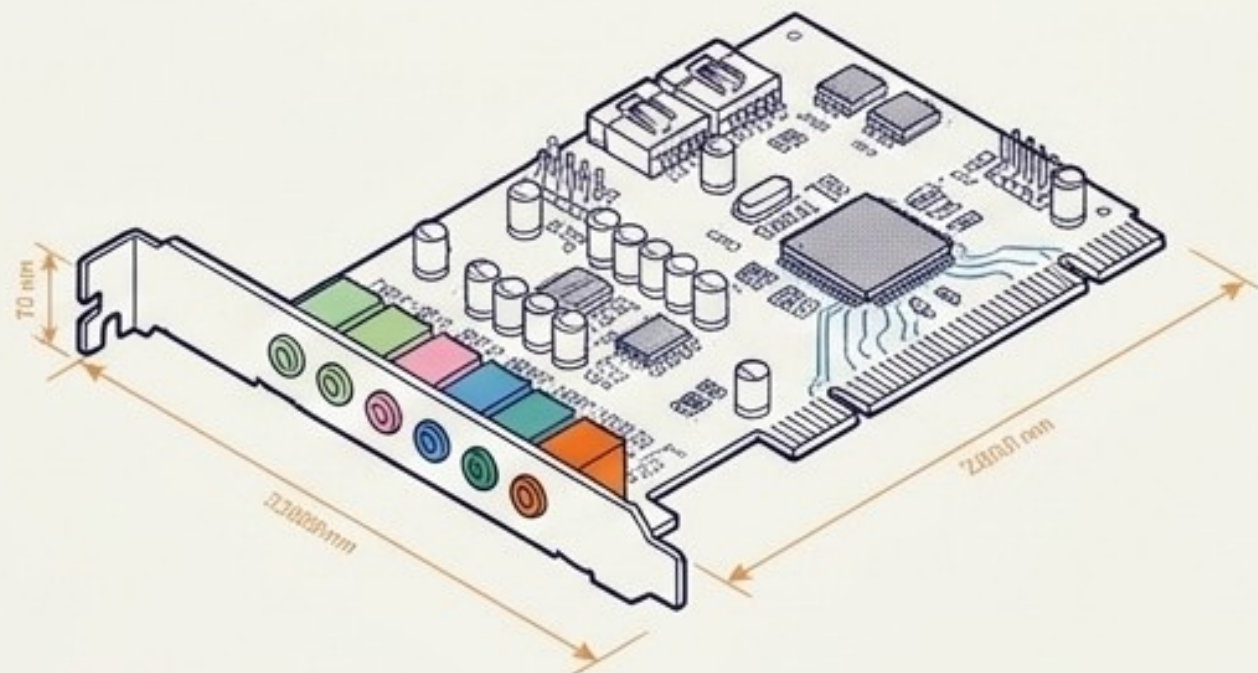
Специалистите: Видео и Звук



```
010011011010
101001001101
001101001010
101011010011
011001011100
011101011011
```



Видеокарта: Преобразува данните в графичен образ и ги подава към монитора. От нея зависи качеството на изображението. Може да е вградена или отделно устройство.



Звукова карта: Създава, обработва и записва звук. Преобразува цифровите данни в аналогов звук (за тонколони) и обратно (от микрофон).

Комуникаторът: Мрежова карта

Осъществява физическата връзка на компютъра с мрежата (интегрирана или като самостоятелна платка).

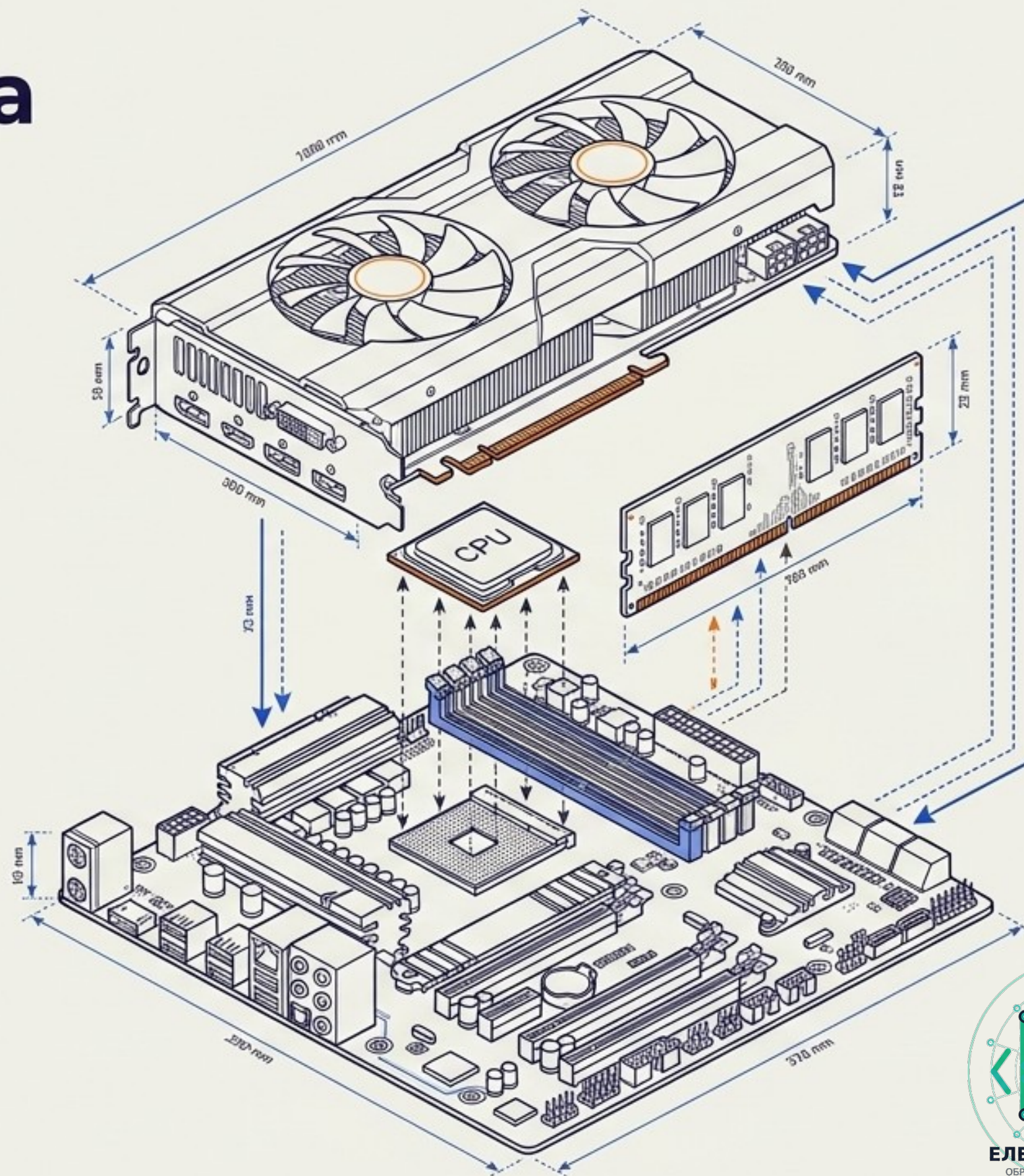


Всяка мрежова карта има свой собствен и уникален адрес

Синтез: Компютърна конфигурация

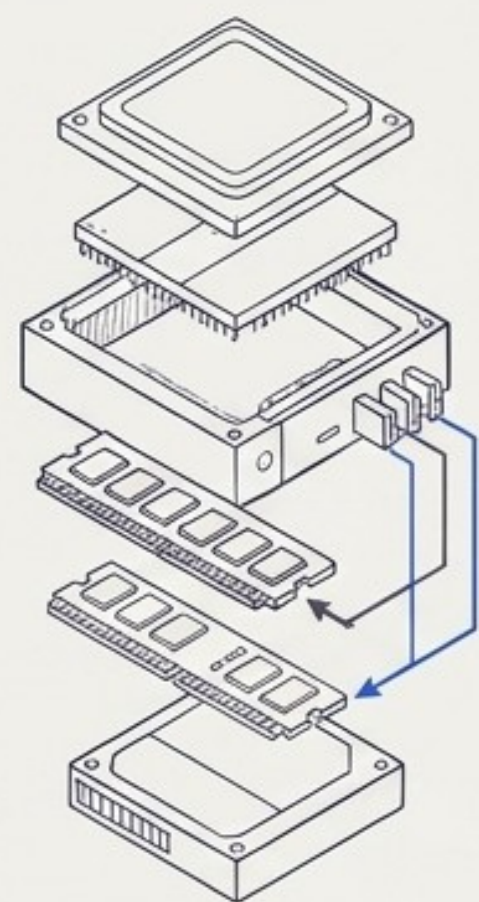
Отделните хардуерни компоненти на компютърната система със своите технически параметри оформят компютърната конфигурация.

Точно тази комбинация от параметри влияе пряко на функционирането и производителността на целия компютър.



Практическа задача: Сравнение на конфигурации

Коя конфигурация е по-добра? Проследете параметрите:



Система 1

3600 MHz

32 MB

8 GB

DDR 4

1 TB, HDD

Versus

Честота на процесора

Размер на кешпаметта

RAM памет (обем)

Тип RAM (скорост)

Обем на диска

Система 2

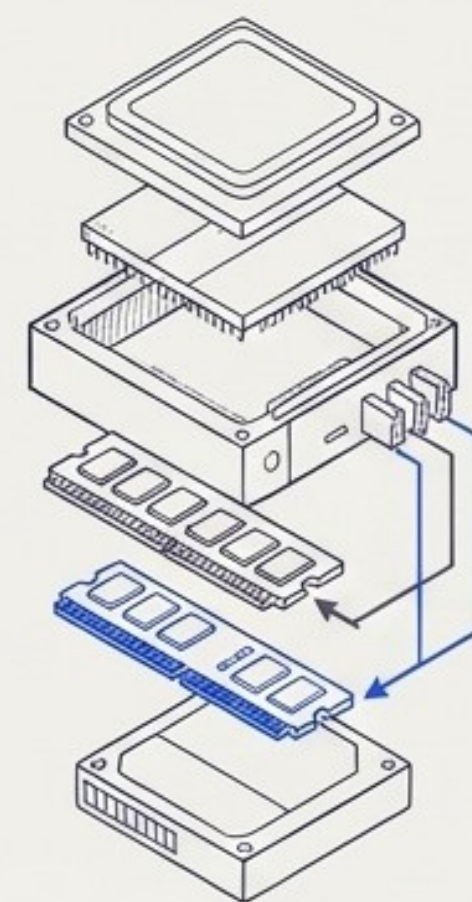
4200 MHz

16 MB

8 GB

DDR 5

512 GB, **SSD**



Производителността зависи от баланса! Система 2 има по-бърз процесор и по-нова RAM (DDR5), но Система 1 има повече кешпамет и по-голямо пространство за съхранение (макар и по-бавен HDD).